

الدرس 7-1

أساسيات التعلّم الآلي

أهداف التعلم

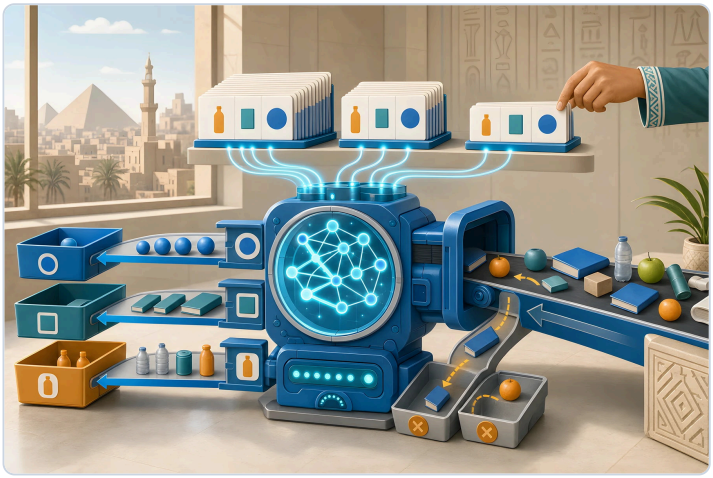
- كيف يختلف التعلّم الآلي عن البرمجة
- التصنيف والتجميع وحدود التعلّم الآلي

كيف ندرّب نظامًا على التمييز بين قطة وكلب عندما يصعب كتابة كل القواعد يدويًا؟ نزوّده ببيانات تدريب، ونستخدم خوارزمية تعدّل معلمات نموذج ليتعلم أنماطًا تساعده على التنبؤ في أمثلة جديدة. هذا هو التعلم الآلي، وهو جزء مهم من كثير من أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة. ويحدد البشر المهمة والبيانات ودالة الهدف وطريقة التقييم؛ لذلك لا يعمل النموذج بمعزل عن اختياراتهم. وتتأثر النتائج بالبيانات والتدريب والتقييم، ويزداد الاحتياج إلى رقابة بشرية كلما ارتفعت خطورة القرار.

؟ السؤال الرئيس: كيف يحل التعلّم الآلي المشكلات بشكل مختلف عن البرمجة العادية، وما هي أنواعه الرئيسية وحدوده؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. فكرة التعلّم الآلي



قد يتحسن النموذج ببيانات أكثر إذا كانت مناسبة وعالية الجودة، لكن زيادة البيانات وحدها لا تضمن التحسن.

(1) **التعلم الآلي**: مجال يستخدم خوارزميات تتعلم أنماطًا من البيانات لبناء نموذج يؤدي مهمة محددة، مثل التنبؤ أو التصنيف أو دعم قرار على بيانات جديدة. وهو أحد الأساليب الرئيسة المستخدمة في بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي.

(2) تختلف البرمجة التقليدية والتعلّم الآلي اختلافًا كبيرًا في كيفية حل المشكلات.

النهج	ما يقدمه البشر	ما يفعله الحاسوب
البرمجة التقليدية	قواعد القرار (الإجراءات) وبيانات الإدخال	ينتج الإجابات باتباع القواعد
التعلّم الآلي	كميات كبيرة من البيانات وأمثلة على الإجابات الصحيحة	يكتشف قواعد القرار من البيانات بنفسه

(3) يُستخدم التعلّم الآلي في المشكلات التي يصعب فيها على البشر التعبير عن القواعد بالكلمات. *مثال*، الحكم على ما إذا كانت صورة تُظهر كلبًا أو قطة؛ التمييز بين ما إذا كانت رسالة بريد إلكتروني رسالة مزعجة؛ تحويل الصوت إلى نص

(4) بالنسبة لمثل هذه المشكلات، تكون القواعد معقدة جدًا بحيث يصعب على البشر كتابتها بالكامل، لذا يصبح نهج ترك الحاسوب يتعلّم من الأمثلة (البيانات) فعالًا.

(5) التعلم الآلي ليس حلًا سحريًا. فجودة البيانات وتمثيلها وطريقة التدريب والتقييم كلها تؤثر في الأداء. وقد تؤدي البيانات غير الممثلة إلى فروق غير عادلة أو انخفاض الدقة لبعض الحالات. كما قد يصعب تفسير بعض النماذج. لذلك يعتمد مقدار الرقابة البشرية والضوابط على خطورة المهمة، وتزداد الحاجة إليها في القرارات المؤثرة في الناس.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

يستخرج التعلّم الآلي القواعد من البيانات بدلًا من أن تُعطى له. يأتي في ثلاثة أشكال – خاضع للإشراف (التعلّم من أمثلة موسومة)، وغير خاضع للإشراف (إيجاد مجموعات خفية)، ومعزز (التعلّم من المكافآت) – لكن نتائجه تعتمد على البيانات، لذا فإن التحيز ومشكلة الصندوق الأسود تجعلانه دعمًا للحكم البشري، لا بديلًا عنه.

المفاهيم الأساسية:

- التعلّم الآلي
- خاضع للإشراف / غير خاضع للإشراف / معزز
- التصنيف، السمة
- التجميع
- التحيز، مشكلة الصندوق الأسود

مصطلحات أساسية

التعلّم الآلي – تعلّم القواعد من البيانات للحكم على بيانات جديدة.

التحيز – بيانات منحرفة تؤدي إلى أحكام منحرفة.

مشكلة الصندوق الأسود – يصعب رؤية أساس الحكم.

2. ثلاثة أنواع من طرق التعلّم

(1) يركز هذا الدرس على ثلاثة أنواع رئيسة من التعلم الآلي، مع وجود أساليب أخرى أيضًا.

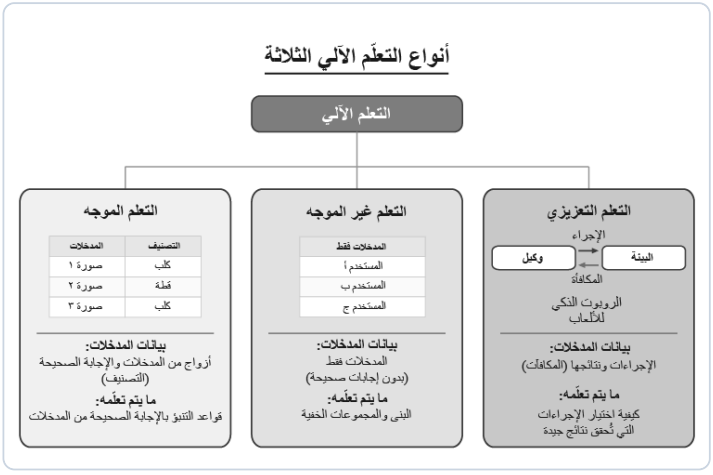
طريقة التعلّم	البيانات المُعطاة	ما يُتعلّم
(التعلّم الخاضع للإشراف)	أمثلة من المدخلات مع قيم أو فئات مستهدفة معروفة (وسوم)	نموذج يربط المدخلات بالقيمة أو الفئة المستهدفة
(التعلّم غير الخاضع للإشراف)	بيانات بلا قيم مستهدفة معروفة مسبقًا	أنماط أو بنية أو مجموعات محتملة في البيانات
(التعلّم المعزز)	حالات وأفعال ومكافآت ناتجة عن التفاعل مع البيئة	سياسة تحدد كيفية اختيار الأفعال للحصول على أفضل النتائج مع الزمن

مصطلحات أساسية

التعلّم غير الخاضع للإشراف – يجد مجموعات بدون وسوم.

التعلّم المعزز – يتعلّم الإجراءات من المكافآت.

الوسم – الإجابة الصحيحة المعروفة في بيانات التدريب.



شكل 7.1.1 – الأنواع الثلاثة للتعلّم الآلي والبيانات التي يستخدمها كل منها

(2) يتحدد اختيار طريقة التعلّم بنوع البيانات المتوفرة وطبيعة المشكلة المراد حلها.

الموقف	طريقة التعلّم المناسبة
توجد قيم أو فئات مستهدفة معروفة في بيانات التدريب، ونريد التنبؤ بقيم جديدة	التعلّم الخاضع للإشراف
تريد استكشاف بنية أو أنماط في بيانات بلا أهداف معروفة مسبقًا	التعلّم غير الخاضع للإشراف
تستطيع تعريف هدف أو مكافأة، ويمكن للوكيل التفاعل المتكرر مع بيئة مناسبة	التعلّم المعزز

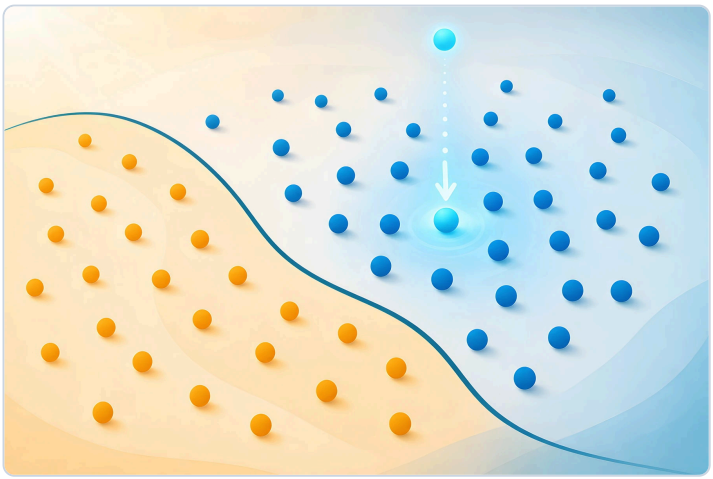
3. التصنيف (مثال تمثيلي للتعلّم الخاضع للإشراف)

مصطلحات أساسية

التعلّم الخاضع للإشراف – يتعلّم من أمثلة موسومة.

التصنيف – التنبؤ بالفئة التي ينتمي إليها الإدخال.

السمة – دليل في البيانات مفيد للتنبؤ.

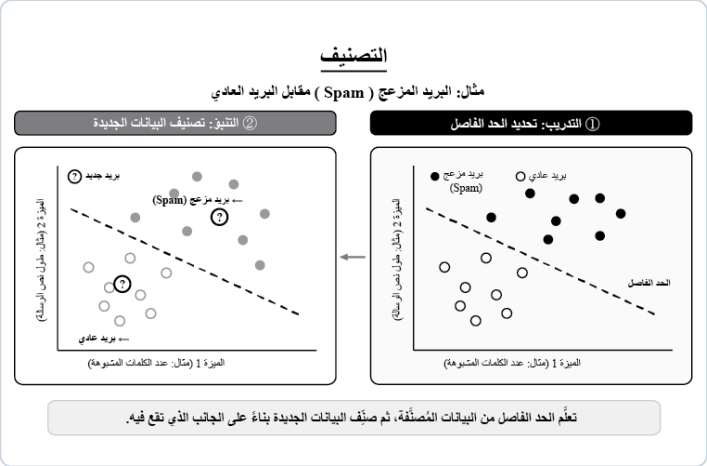


التصنيف يتعلم من أمثلة ذات فئات مستهدفة، ثم يتنبأ بفئة مثال جديد.

(1) **(التصنيف)**... طريقة للتنبؤ بالنوع (الفئة) الذي تنتمي إليه بيانات الإدخال. إنه مثال تمثيلي للتعلّم الخاضع للإشراف. *مثال*، فرز رسائل البريد الإلكتروني إلى "مزعجة" أو "عادية"؛ فرز الصور الطبية إلى "غير طبيعية" أو "طبيعية"؛ تصنيف الحيوانات في الصور كـ"كلب" أو "قطة" أو "طائر"

(2) يستخدم التصنيف بيانات تدريب تحتوي على أمثلة موسومة بفئات مستهدفة معروفة. وقد يختلف حجم البيانات المطلوب بحسب المهمة وجودة البيانات والنموذج. وبعد التدريب يتنبأ النموذج بفئة بيانات جديدة.

المرحلة	ما يتم فعله
(التدريب)	تعلم معلمات نموذج من أمثلة المدخلات والفئات المستهدفة
(التنبؤ)	استخدام القواعد المتعلَّمة لتحديد الفئة التي تنتمي إليها بيانات جديدة



شكل 7.1.2 – التصنيف: تعلّم حد فاصل من بيانات موسومة، ثم تصنيف بيانات جديدة

(3) تُسمى المعلومات في بيانات التدريب التي تعمل كدليل مفيد للتنبؤ **(السمة)**. *مثال*، في تصنيف الرسائل المزعجة، تُعد أنواع الكلمات الواردة في الرسالة، وعنوان المرسل، وطول النص سمات.

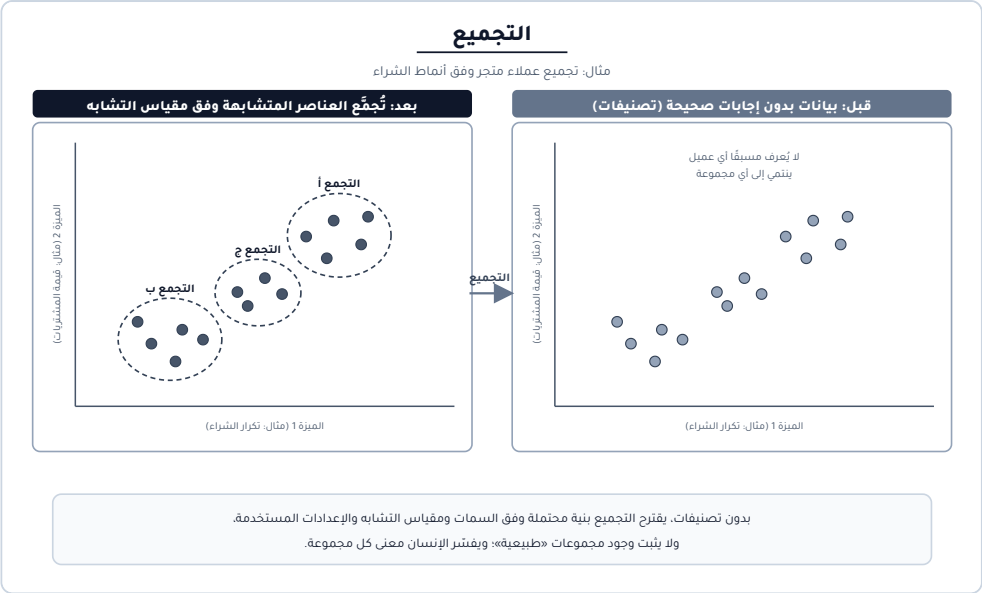
(4) قد يؤثر اختيار أو تعلم تمثيل مناسب للسمات في أداء النموذج. بعض السمات يحددها المطور يدويًا، وبعض النماذج الحديثة تتعلم تمثيلاتها تلقائيًا، ويجب تجنب تسرب البيانات والتحيز غير الضروري.

4. التجميع (مثال تمثيلي للتعلّم غير الخاضع للإشراف)

(1) **التجميع (Clustering)**: طريقة تقسم البيانات إلى عناقيد وفق السمات ومقياس التشابه والإعدادات المستخدمة. وقد تكشف بنية تجميعية محتملة، لكنها لا تثبت وجود مجموعات «طبيعية» حقيقية.

توقّف وفكّر

وسوم مُعطاة أو غير مُعطاة – أي كلمة واحدة تفصل بين التصنيف والتجميع؟



شكل 7.1.3 – التجميع: بدون وسوم، تُجمَّع العناصر المتشابهة وفق مقياس تشابه وإعدادات يحددها المصمم

(2) يكمن الفرق بين التجميع والتصنيف في ما إذا كانت الإجابات الصحيحة (الوسوم) مُعطاة.

الطريقة	الإجابات الصحيحة (الوسوم)	الغرض
التصنيف	مُعطاة مسبقًا	التنبؤ بالفئة التي تنتمي إليها بيانات جديدة
التجميع	غير مُعطاة	البحث عن بنية تجميعية محتملة وفق مقياس التشابه المستخدم

(3) تقيس الخوارزمية التشابه وفق السمات والمقياس والإعدادات التي يحددها المصمم. وقد تتطلب بعض الخوارزميات، مثل k-means، تحديد عدد العناقيد مسبقًا، بينما لا تتطلبه خوارزميات أخرى بالطريقة نفسها. وبعد التشغيل يجب تفسير النتائج وفحص معقوليتها.

(4) يُستخدم التجميع عندما يريد المرء إدراك الصورة الكاملة للبيانات أو عندما يريد النظر إلى البيانات من منظور جديد. يفسّر البشر نتائج التجميع ويستخدمونها في التسويق وتطوير المنتجات وما إلى ذلك.

5. التعلّم المعزز

(1) **التعلم المعزز**: يتفاعل وكيل مع بيئة، ويختار أفعالًا، ويتلقى إشارات مكافأة، ويتعلم سياسة تهدف إلى زيادة مجموع المكافآت المتوقعة مع الزمن. ومن أمثلته التدريب في لعبة أو محاكاة مناسبة.

(2) في التعلّم المعزز، يتحقق التعلّم من خلال تجربة توليفات من الإجراءات والنتائج بشكل متكرر.

مصطلحات أساسية

التجميع – تجميع العناصر المتشابهة بدون وسوم.

التعلّم المعزز – تعلّم الإجراءات من المكافآت.

المكافأة – قيمة تقيس مدى جودة إجراء ما.



التعلم المعزز يتعلم من خلال المكافأة والعقاب.

العنصر	الوصف
(الحالة)	الموقف الذي يوضع فيه الوكيل (الطرف المتعلِّم)
(الإجراء)	الخيارات التي يمكن اختيارها في ذلك الموقف
(المكافأة)	إشارة عددية يحصل عليها الوكيل من البيئة بعد فعل أو خلال التفاعل لتوجيه التعلم نحو هدف محدد

(3) ما يميز التعلّم المعزز عن نوعي التعلّم الآخرين هو أن الإجابة الصحيحة ليست ثابتة على إمكانية واحدة. على عكس التعلّم الخاضع للإشراف، حيث توجد مطابقة "هذا الإدخال له هذه الإجابة الصحيحة"، يتعلّم التعلّم المعزز تدريجيًا خيارات أفضل من نتائج الإجراءات المجرَّبة.

(4) يناسب التعلم المعزز مهامًا يمكن تعريف هدف أو مكافأة لها، ويستطيع الوكيل التفاعل مع بيئة آمنة ومناسبة. وغالبًا تستخدم المحاكيات أو الألعاب لتكرار التجربة دون مخاطر العالم الحقيقي.

الفكرة الرئيسة

يقلب التعلّم الآلي البرمجة رأسًا على عقب: بدلًا من أن يكتب البشر القواعد، يكتشف الحاسوب القواعد من البيانات. يتعلّم بثلاث طرق – خاضع للإشراف (أمثلة موسومة ← التصنيف)، وغير خاضع للإشراف (بدون وسوم ← التجميع)، ومعزز (مكافآت). ومع ذلك، فإن النتائج جيدة وعادلة بقدر جودة البيانات فقط، ويمكن أن يكون المنطق صندوقًا أسود – لذا يدعم التعلّم الآلي الحكم البشري بدلًا من استبداله.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة أمام كل عبارة (أ - د) بعلامة ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ التعلّم الآلي تقنية تتعلّم الأنماط والانتظامات من كميات كبيرة من البيانات بحيث يمكن إصدار أحكام وتنبؤات على بيانات جديدة.

ب في التعلّم الخاضع للإشراف، يتعلّم النموذج من بيانات بدون إجابات صحيحة (وسوم).

جـ التجميع طريقة تجمع البيانات وفقًا لوسوم مُعطاة مسبقًا.

د التعلّم المعزز طريقة يُتعلَّم فيها كيفية اختيار إجراءات أفضل بناءً على المكافأة المحصَّلة نتيجة لإجراء ما.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع أنسب مصطلح من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 طريقة تعلّم تتعلّم قواعد للتنبؤ بالإجابات الصحيحة للمدخلات من أزواج الإدخال والإجابة الصحيحة

2 طريقة تجد مجموعات من العناصر المتشابهة من بيانات بدون إجابات صحيحة

3 معلومات في بيانات الإدخال تعمل كدليل للتنبؤ في التصنيف

[الخيارات] أ سمة ب تعلّم خاضع للإشراف جـ تجميع

✓ الحلّ

(1)

أ تعريف صحيح للتعلّم الآلي. لذلك، ○.

ب البيانات بدون إجابات صحيحة (وسوم) هي التعلّم غير الخاضع للإشراف. في التعلّم الخاضع للإشراف، تُعطى الإجابات الصحيحة. لذلك، ×.

جـ التجميع طريقة تجد مجموعات طبيعية من بيانات بدون وسوم مُعطاة. لذلك، ×.

د وصف صحيح للتعلّم المعزز. لذلك، ○.

(2)

1: التعلّم من أزواج الإدخال والإجابة الصحيحة هو التعلّم الخاضع للإشراف. **ب**

💡 توقّف وفكّر

التعلّم من المكافآت من خلال التجربة والخطأ – أي نوع من الأنواع الثلاثة هو ذلك؟

2: إيجاد مجموعات من بيانات غير موسومة هو التجميع. **ج**

3: المعلومات التي تعمل كدليل للتنبؤ هي السمة. **أ**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما هو مصطلح التقنية التي تتعلّم الأنماط والانتظامات من كميات كبيرة من البيانات بحيث يمكن إصدار أحكام وتنبؤات على بيانات جديدة؟
2. في التعلّم الآلي، ما هو مصطلح المعلومات في بيانات الإدخال التي تعمل كدليل مفيد للتنبؤ؟
3. ما هو مصطلح الطريقة التمثيلية للتعلّم غير الخاضع للإشراف التي تجمع العناصر المتشابهة معًا؟
4. في التعلّم المعزز، ما هو مصطلح القيمة العددية التي تمثل التقييم المُعطى نتيجة لإجراء ما؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي ليس موقفًا مناسبًا يُستخدم فيه التعلّم الآلي.

أ التمييز بين نوع الحيوان في صورة.

ب تحويل الصوت إلى نص.

ج حساب مجموع عددين صحيحين.

د التمييز بين ما إذا كانت رسالة بريد إلكتروني مزعجة.

(2) لكل من الأغراض (1 - 3)، اختر طريقة التعلّم الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

1 التنبؤ، من بيانات سجل الشراء السابقة وما إذا كان قد تم الشراء أم لا، بما إذا كان عميل جديد سيشتري المنتج.

2 إيجاد مجموعات من العملاء ذوي اتجاهات الشراء المتشابهة من بيانات شراء العملاء.

3 جعل روبوت يمشي ويتعلّم حركات تسمح له بالتقدم دون السقوط من خلال التجربة والخطأ.

[الخيارات] أ تعلّم غير خاضع للإشراف ب تعلّم خاضع للإشراف ج تعلّم معزز

(3) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي يصف بأنسب طريقة الفرق بين التصنيف والتجميع.

أ يقسّم التصنيف البيانات إلى عدد قليل من المجموعات، ويقسّم التجميع البيانات إلى مجموعات كثيرة.

ب يتعامل التصنيف فقط مع البيانات العددية، ويتعامل التجميع فقط مع البيانات النصية.

ج يتعلّم التصنيف من بيانات ذات إجابات صحيحة (وسوم)، ويتعلّم التجميع من بيانات بدون إجابات صحيحة.

د التصنيف تعلّم غير خاضع للإشراف، والتجميع تعلّم خاضع للإشراف.

(4) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي ليس نقطة تحذير مناسبة عند استخدام التعلّم الآلي.

أ إذا كانت بيانات التدريب متحيزة، فقد تكون أحكام النموذج متحيزة أيضًا.

ب قد يصعب رؤية أساس أحكام نموذج التعلّم الآلي، لذا فإن المراجعة البشرية ضرورية للأحكام المهمة.

ج التعلّم الآلي حل سحري لكل شيء ويمكنه إصدار أحكام أدق من البشر في أي مشكلة.

د من المهم استخدام التعلّم الآلي كأداة تدعم الحكم البشري.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يجب أن يدعم التعلّم الآلي الحكم البشري بدلًا من استبداله. **[6]**

راجع: التحيز في البيانات ومشكلة الصندوق الأسود.

💡 توقّف وفكّر

أي مهمة لديها قاعدة بسيطة يمكن للإنسان كتابتها بالفعل – بحيث لا تحتاج إلى تعلّم؟

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

تمتلك مدرستك سنوات من البيانات وتريد مساعدة في مهمتين: (i) الإشارة مبكرًا إلى الطلاب الذين قد يحتاجون دعمًا إضافيًا، و(ii) اكتشاف مجموعات طبيعية من عادات الدراسة لم تكن معروفة من قبل. أنت تقدم المشورة حول كيفية استخدام التعلّم الآلي بمسؤولية.

1 · **حدد الطريقة.** بالنسبة للمهمة (i) والمهمة (ii)، سمِّ نوع التعلّم المناسب (خاضع للإشراف، غير خاضع للإشراف، أو معزز). لكل منهما، سمِّ عنصر بيانات واحد ستحتاج المدرسة إلى جمعه، ونوع طالب واحد قد تفوته تلك البيانات.

2 · **حلل المخاطر.** سمِّ طريقة واحدة يمكن أن تكون بها بيانات التدريب للمهمة (i) متحيزة (على سبيل المثال، إذا كانت تشمل فقط الطلاب الذين طلبوا المساعدة بالفعل)، وقل الضرر الذي يمكن أن تسببه مشكلة الصندوق الأسود إذا تصرف معلم بناءً على إشارة دون فهمها – وهو حكم لا تقدمه لك جداول الدرس.

3 · **حدد دور الإنسان.** اذكر القرارات التي ستبقي فيها إنسانًا مسؤولًا، والقرارات التي ستسمح فيها للنموذج بالمساعدة، ولماذا. **في أزواج،** قارِنوا الخطط واتفقوا على الضمانة الواحدة التي لن تُزيلوها أبدًا.

☐ **دع النموذج يقرر بمفرده** ☐ **اختر الطريقة الصحيحة، وأبقِ إنسانًا مسؤولًا**

قدِّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ ابدأ من البيانات المتوفرة لديك: هل توجد إجابات صحيحة يمكن التعلّم منها (خاضع للإشراف) أم لا توجد (غير خاضع للإشراف)؟ ثم اسأل، بالنسبة لكل قرار، ما الذي سيكلفه أن تكون مخطئًا – كلما ارتفعت تلك التكلفة، وجب أن يبقى الإنسان مسؤولًا أكثر.

🌍 طبّق ما تعلمته

يريد بنك برنامجًا يقرأ كل طلب قرض ويشير إلى الطلبات التي تبدو محفوفة بالمخاطر ليراجعها موظف بشري. سمِّ نوع التعلّم الذي يمثل هذا، وسمِّ سمة واحدة قد يستخدمها النموذج، واشرح لماذا يجب أن يبقى الموظف في الحلقة بدلًا من ترك النموذج يقرر بمفرده.

❓ إجابة السؤال الرئيس

أجاب الدرس عن السؤال الرئيس: كيف يختلف التعلم الآلي وما أنواعه وحدوده؟ يحدد المطورون المهمة والبيانات والهدف والتقييم، ثم تتعلم الخوارزمية معلمات نموذج. يتعلم الخاضع للإشراف من قيم أو فئات مستهدفة معروفة، ويبحث غير الخاضع عن بنية في بيانات بلا أهداف معروفة، ويتعلم المعزز سياسة من التفاعل والمكافآت. يتنبأ التصنيف بفئة، بينما يقسم التجميع البيانات وفق مقياس تشابه وإعدادات محددة. وتتأثر النتائج بالبيانات والتدريب والتقييم، لذلك نختبر التحيز والأداء، ونزيد الرقابة البشرية في القرارات عالية المخاطر.

مصطلحات أساسية

الوسم – الإجابة الصحيحة المعروفة المرفقة بالبيانات.

الإنسان في الحلقة – شخص يراجع أو يوافق على ناتج النموذج.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

يبني التعلم الآلي نماذج تتعلم أنماطًا من البيانات لتؤدي مهمة على بيانات جديدة. يركز الدرس على التعلم (1) من أمثلة ذات أهداف معروفة، و(2) للبحث عن بنية بلا أهداف معروفة، و(3) الذي يتعلم من (4) خلال التفاعل. وفي (5) نتنبأ بالفئة باستخدام (6) أو تمثيلات مناسبة، بينما يقسم (7) البيانات إلى عناقيد وفق مقياس تشابه وإعدادات محددة.

1. املأ الفراغات (1) - (7).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي يصف بأنسب طريقة الفرق بين البرمجة التقليدية والتعلّم الآلي.

أ في البرمجة التقليدية، يقدم البشر قواعد القرار؛ وفي التعلّم الآلي، يكتشف الحاسوب قواعد القرار من البيانات بنفسه.

ب تتطلب البرمجة التقليدية كميات كبيرة من البيانات، ويتطلب التعلّم الآلي قواعد فقط.

جـ تندرج البرمجة التقليدية ضمن الذكاء الاصطناعي، لكن التعلّم الآلي لا يندرج ضمن الذكاء الاصطناعي.

د يمكن للبرمجة التقليدية التعامل مع مشكلات جديدة، لكن التعلّم الآلي يمكنه فقط التعامل مع مشكلات ثابتة.

(2) لكل من المواقف (1 - 3)، اختر طريقة التعلّم الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 توجد كميات كبيرة من نصوص المقالات الإخبارية وفئاتها (سياسة، اقتصاد، رياضة، إلخ)، وتريد تحديد فئة المقالات الجديدة تلقائيًا.

2 لديك سجلات للمنتجات التي اشتراها مستخدمو متجر إلكتروني وتريد إيجاد مجموعات من المستخدمين ذوي اتجاهات الشراء المتشابهة.

3 تريد أن يلعب حاسوب لعبة ويتعلّم العمليات التي تؤدي إلى درجات عالية من خلال التجربة والخطأ.

[الخيارات] أ تعلّم معزز ب تجميع جـ تصنيف

(3) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي ليس وصفًا مناسبًا لخصائص التعلّم الآلي وحدوده.

أ يُستخدم التعلّم الآلي في المشكلات التي يصعب فيها على البشر التعبير عن القواعد بالكلمات.

ب تتأثر نتائج نماذج التعلّم الآلي بجودة بيانات التدريب وتحيزها.

جـ أساس حكم نموذج التعلّم الآلي يُعرض دائمًا للبشر بطريقة سهلة الفهم.

د من المهم استخدام التعلّم الآلي ليس كبديل للحكم البشري، بل كأداة تدعم الحكم البشري.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
يكتشف التعلّم الآلي القواعد من البيانات: خاضع للإشراف (موسوم ← التصنيف بالسمات)، وغير خاضع للإشراف (غير موسوم ← التجميع)، ومعزز (مكافآت). انتبه لحدوده – التحيز ومشكلة الصندوق الأسود – وأبقِه داعمًا للحكم البشري.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: أين ربما واجهت التعلّم الآلي اليوم (التوصيات، وسم الصور، الإدخال الصوتي)؟ ما النوع الذي تعتقد أنه كان؟

تحدٍّ: تم تدريب نموذج للتعرف على الوجوه بشكل أساسي على مجموعة واحدة من الأشخاص ويعمل بشكل سيء مع مجموعات أخرى. اشرح كيف تسببت بيانات التدريب المتحيزة في ذلك، واذكر تغييرًا واحدًا في البيانات من شأنه أن يقلل التحيز.